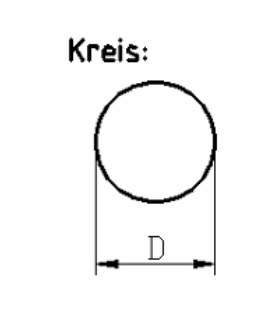
4 Kreis und Bogen

Am Papier: Kreuze die richtige Antwort an. Schreib deine Ergebnisse auf die Linien.

Umfang vom Kreis



U = Umfang (einmal rundherum)

d = Durchmesser

$$U = d \cdot \pi$$

Umgeformt: $d = U : \pi$

Nimm den Taschenrechner (am Handy gibt es auch einen). Runde auf 2 Kommastellen.

Aufgabe 1

Berechne den Umfang oder den Durchmesser.

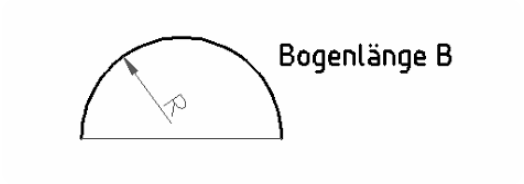
Durchmesser d	Umfang U
20 cm	cm
38 mm	mm
m	34 m
dm	128 dm

Aufgabe 2

Achtung, andere Einheit! Zuerst rechnen, dann umrechnen.

Durchmesser d	Umfang U
20 mm	dm
38 dm	cm
cm	34 mm
m	128 dm

Bogenlänge



B = Bogenlänge (nur der runde Teil)

Halbkreis: **B = d · π : 2**

Viertelkreis: **B = d · π : 4**

Achtelkreis: **B = d · π : 8**

Umgeformt: Halbkreis **d = 2 · B : π**, Viertelkreis **d = 4 · B : π**, Achtelkreis **d = 8 · B : π**

Aufgabe 3

Halbkreis mit Radius R = 4 cm. Berechne den Durchmesser und die Bogenlänge.

Durchmesser D = _____ cm

Bogenlänge B = _____ cm

Aufgabe 4

Halbkreis: Berechne, was fehlt. Achtung, andere Einheiten!

Halbkreis 1	
Radius R	3 cm
Durchmesser d	dm
Bogenlänge B	m

Halbkreis 2	
Radius R	dm
Durchmesser d	cm
Bogenlänge B	30 cm

Aufgabe 5

Viertelkreis: Berechne, was fehlt. Achtung, andere Einheiten!

Viertelkreis 1	
Radius R	5 dm
Durchmesser d	mm
Bogenlänge B	dm

Viertelkreis 2	
Radius R	mm
Durchmesser d	dm
Bogenlänge B	28 cm

Aufgabe 6

Achtelkreis: Berechne, was fehlt. Achtung, andere Einheiten!

Achtelkreis 1	
Radius R	32 mm
Durchmesser d	cm
Bogenlänge B	cm

Achtelkreis 2	
Radius R	cm
Durchmesser d	mm
Bogenlänge B	58 cm